確效與藥典通則｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。L 編號為本精華自編（V 確效、P 物性、G 通則）。

確效與藥典通則＝偏與散、同溫比。每個讀數帶兩種誤差：偏有方向、可校正、傷準確，散沒方向、只能平均、傷精密，每個確效指標先問它管哪一個（E1）。黏度、比重、體積都隨溫度變，物性常數要同溫、同裝置和參考物比（E2）。降解看速率＝k・C^n（E3），取量 10%、1→10、80 號篩是約定（孤點）。分類：源（試劑與器皿約定）→ 樣（檢品狀態）→ 選（驗哪些項目）→ 測（偏與散、物性）→ 算（回收率、LOQ、有效數字）。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 14 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 7 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- 準確度／回收率 計量
- 精密度／RSD 擴散
- 專一性／選擇性 計量
- 再現性／牢靠性 擴散
- 系統誤差 計量
- 隨機誤差／高斯 σ 擴散
- LOD／LOQ 計量
- 重覆性 擴散
- 耐變性 擴散
- 靈敏度／範圍 計量
- 毛細管黏度計 計量
- 比重瓶 計量
- 容量器皿 計量
- 降解級數 計量

封閉動詞（全書 16 個）

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 計量 照反應式定比例反應
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 游離 中性分子被弄成離子
- 擴散 分子群自己散開
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質
綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色 本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：確效與藥典通則 偏與散・同溫比

由內而外：中心比喻 → 門派（＝① 的閘門）→ 分支（→ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

偏與散・同溫比

偏有方向能校正、散沒方向
只能平均｜物性要同溫同裝置比

→ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

源派｜藥典約定

寫法先約定好

G01、G02、G03、G04、G05

濃度與取量

箭頭＝變成，取量 ±10%

→ G01 → G02

看到 1→10 約 250 mg

摸到 `w/v convention, ±10% sample size`

同一個約定，差在寫法

- 1→10 加溶劑使成 10 mL　**加入 10 mL 錯**
- 取量 差額 ≤ 10%　250 mg → 225～275 mg

容量器皿

看到 TC TD

摸到 `volumetric flask / burette / pipette`

同一個刻度，差在裝載還是轉移

- 容量器皿 ② 容量瓶裝載 TC　滴定管、吸管轉移 TD
- 熱硝酸 **玻璃受熱膨脹，刻度失準**
- 3：2 混液 分別量取再混合

器皿與試劑

刻度只在規定溫度準

→ G03 → G04 → G05

無醛乙醇

看到 KOH 醋酸鉛

摸到 `ethanol + KOH + Pb(OAc)₂`

獨門一支，不用比 Δ

- KOH 中和揮發性酸、促醛聚合、生成氧化鉛　**不固定有機硫化物**

選派｜驗哪些項目

只驗會傷用途的偏或散

V01、V02、V03

確效項目

管偏、管散或管比例

→ V01 → V02

看到 specificity accuracy precision

摸到 `ICH Q2 validation characteristics`

同一個確效，差在管偏、管散還是管比例

- 專一性／選擇性 ⓪ 分得開干擾 → 防偏
- 準確度／回收率 ⑤ 平均離真值 → 偏
- 精密度／RSD ③ 數據多集中 → 散
- Compatibility ① **不管偏也不管散 → 不是確效項目**

要不要驗下限

訊號大的不必

→ V03

看到 LOD LOQ

摸到 `S/N 3 / S/N 10`

同一個訊號對散，差在看得到還是量得準

- LOD／LOQ ③ 主成分、原料藥不需 LOD　**不純物定量要 LOQ**

測派｜物性同溫比

同溫、同裝置、和參考物比

P01、P02、P03、P04

黏度

時間對應 η／ρ

→ P01 → P02

看到 cP cSt Ubbelohde

摸到 `capillary, ν = K·t`

同一個流動阻力，差在除不除密度

- 毛細管黏度計 ④ 讀運動黏度 cSt　ν＝η／ρ
- 絕對黏度 cP　**V＝Kt 的 V 不是它**
- 溫度與分子量 溫度↑ 黏度↓　分子量↑ 黏度↑

比重

同溫同體積和水比

→ P03 → P04

看到 pycnometer Geissler

摸到 `fixed-volume flask + thermometer`

同一個同溫比，差在溫度讀不讀得到

- 比重瓶 ③ 藥典 25 °C Geissler 讀中心溫度
- pyrometer ⓪ **高溫計，不測比重**
- 氣體 也能測比重

樣派｜檢品狀態

會變、會飛、要夠細

G06、G07、G08

會不會變

速率＝k・Cⁿ

→ G06

看到 zero order first order

摸到 `rate = k·Cⁿ`

降解級數

同一個速率式，差在 n

- 零級 速率和濃度無關　k 單位＝濃度／時間
- 一級 t½＝0.693／k　k 單位＝時間⁻¹

蒸發與粉末

溫和可控

→ G07 → G08

看到 水浴 80 號篩

摸到 `porcelain dish, water bath, standard sieve`

操作約定

同一個溫和可控，差在處理什麼

- 蒸發 瓷皿、水浴、少量分次　**烘箱直接加熱不當**
- 細粉 全部通過 80 號篩

測派｜偏與散

讀數＝真值＋偏＋散

V04、V05、V06、V07

誤差兩種

有沒有方向

→ V04 → V05 → V06

看到 determinate indeterminate Gaussian

摸到 `bias + random error`

偏與散

同一個誤差，差在有沒有方向

- 系統誤差 ① 方法、儀器、人為　可校正
- 隨機誤差／高斯 σ ⑥ 對稱、小多大少　σ 越小越好
- 校正 **只修儀器的偏，準確不保證**

精密度分圈

換掉的條件越多圈越外

→ V07

看到 repeatability reproducibility robustness

摸到 `same / other analyst, lab, parameter`

精密度三圈

同一個散，差在換掉多少條件

- 重覆性 ① 同人、同儀器、短時間　**不含不同分析員、實驗室**
- 再現性／牢靠性 ④ 換分析員、實驗室、儀器
- 耐變性 ① 參數輕微變化仍不變

算派｜換成量與判定

讀數比＝量比

G09、V08、V09、V10、V11、V12

比例換算

比的是什麼

→ V08 → V09 → V10

看到 % recovery S/N slope

摸到 `found / added, signal / noise`

計量指標

同一個讀數正比於量，差在比什麼

- 回收率 測得 ÷ 加入　135 ÷ 150＝90%
- LOQ 換算 300 × 10／15＝200 ng/mL
- 靈敏度／範圍 ③ 斜率　範圍與靈敏度有關

數字怎麼寫

寫到散開始的位

→ V11 → V12 → G09

看到 RSD 有效數字

摸到 `SD / mean × 100%`

表示法

同一個寫到散開始的位，差在寫什麼

- 有效數字 加減看小數位最少　87.1
- RSD 0.124／1.784 → 7.0
- 純度與酸鹼 以百分比表示　酸鹼看石蕊試紙

紅框：常被誤當成要驗或誤判方向　綠框：每個定量方法都要驗　分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ）　① 理解（推導鏈）　② 單一零件細節　｜　組成只寫 Δ　｜　考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：LOD、LOQ 管的是散對訊號，寫在「選」是因為它決定要不要驗。藥典約定（1→10、取量 10%、80 號篩、石蕊）推不出數字，只能記。

← 目錄

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜藥典約定　樣派｜檢品狀態　選派｜驗哪些項目　測派｜偏與散　測派｜物性同溫比　算派｜換成量與判定

① 源：試劑、器皿、取量的約定

➔ G01 「1→10」怎麼配	源派｜藥典約定 **濃度與取量**（配製與取量寫法）
➔ G02 含量測定的取量可以差多少	源派｜藥典約定 **濃度與取量**（配製與取量寫法）
➔ G03 容量器皿：裝載或轉移	源派｜藥典約定 **器皿與試劑**（容量器皿）
➔ G04 洗器皿與配混液	源派｜藥典約定 **器皿與試劑**（容量器皿）
➔ G05 無醛乙醇為何加 KOH	源派｜藥典約定 **器皿與試劑**（無醛乙醇）

② 樣：檢品的狀態

➔ G06 降解級數：速率和濃度的關係	樣派｜檢品狀態 **會不會變**（降解級數）
➔ G07 液體蒸發怎麼做	樣派｜檢品狀態 **蒸發與粉末**（操作約定）
➔ G08 細粉是哪一號篩	樣派｜檢品狀態 **蒸發與粉末**（操作約定）

③ 選：確效要驗哪些項目

➔ V01 專一性：分得開干擾	選派｜驗哪些項目 **確效項目**（確效指標）
➔ V02 哪些算確效項目	選派｜驗哪些項目 **確效項目**（確效指標）
➔ V03 主成分要不要驗 LOD	選派｜驗哪些項目 **要不要驗下限**（下限）

④ 測（一）：讀數帶的偏與散

➔ V04 偏與散：兩種誤差	測派｜偏與散 **誤差兩種**（偏與散）
➔ V05 散為何長成高斯	測派｜偏與散 **誤差兩種**（偏與散）
➔ V06 精密與準確互相獨立	測派｜偏與散 **誤差兩種**（偏與散）
➔ V07 精密度分圈：換掉什麼條件	測派｜偏與散 **精密度分圈**（精密度三圈）

⑤ 測（二）：物性要同溫比

➔ P01 黏度隨什麼變	測派｜物性同溫比 **黏度**（黏度計）
➔ P02 毛細管黏度計讀到哪種黏度	測派｜物性同溫比 **黏度**（黏度計）
➔ P03 比重為何要規定溫度	測派｜物性同溫比 **比重**（比重瓶）
➔ P04 比重瓶怎麼選	測派｜物性同溫比 **比重**（比重瓶）

⑥ 算：讀數換成量與判定

➔ V08 回收率怎麼算	算派｜換成量與判定 **比例換算**（計量指標）
➔ V09 LOD、LOQ 是訊號對散的比	算派｜換成量與判定 **比例換算**（計量指標）
➔ V10 靈敏度與範圍	算派｜換成量與判定 **比例換算**（計量指標）
➔ V11 有效數字寫到哪一位	算派｜換成量與判定 **數字怎麼寫**（表示法）
➔ V12 RSD 表示精密度	算派｜換成量與判定 **數字怎麼寫**（表示法）
➔ G09 藥典的結果怎麼表示	算派｜換成量與判定 **數字怎麼寫**（表示法）

讀法：左邊 ➔ L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

主成分含量、原料藥
驗準確、精密、專一，不需 LOD
➔ V03

微量不純物要定量
LOQ 要低於限量 ➔ V03

有賦形劑的製劑
安慰劑加標準品算回收率 ➔ V08

方法要給別的實驗室用
驗再現性、牢靠性 ➔ V07

液體物性
同溫、同裝置和參考物比 ➔ P03

配兩種溶劑的混液
分別量取再混合 ➔ G04

① 源：試劑、器皿、取量的約定 →

閘門一句：藥典先把寫法約定好，各實驗室才做得出同一個數字

G01 計量 「1→10」怎麼配

藥典約定箭頭＝變成 → 固體 1 g 或液體 1 mL 加溶劑**使成** 10 mL → 固定的是總體積

性 選加入溶劑使成 10 mL（100-1-4）
價 加入 10 mL 溶劑：錯，總體積會超過 10 mL

G02 計量 含量測定的取量可以差多少

取量是約定 → 可酌予增減 → 差額不超過規定量的 **10%** → 照實際取量計算

性 差額不超過 10%（103-2-4）
性 約 250 mg → 225～275 mg，278.3 mg 不當（111-2-7）

G03 計量 容量器皿：裝載或轉移

刻度標的是裝在裡面（TC）或倒出來（TD）的體積 → 容量瓶裝載 → 滴定管、吸管轉移

性 容量器皿：容量瓶不是轉移用（111-1-2）
價 刻度只在規定溫度準 ➔ G04

G04 計量 洗器皿與配混液

刻度在規定溫度校正 → 玻璃受熱膨脹就失準 → 兩液混合分子重新排列 → 體積不相加

價 熱硝酸洗容量器皿不宜（102-2-2）
治 水／甲醇 3：2 → 分別量取再混合（104-1-4）
價 量筒取一種再加另一種到刻度：錯

G05 沉澱 無醛乙醇為何加 KOH

KOH 給鹼 → 中和揮發性酸 → 促醛類聚合 → 和醋酸鉛生成氧化鉛帶下雜質

價 固定有機硫化物：不是它的目的（100-2-12）
性 試劑製備細節，整條當孤點記

② 樣：檢品的狀態 →

閘門一句：檢品放著會變、加熱會飛、粒子要夠細，先把狀態固定

G06 計量 降解級數：速率和濃度的關係

降解速率＝k・Cⁿ → 零級 n＝0，速率＝k，**和濃度無關**，k 單位＝濃度／時間 → 一級速率＝k・C，k 單位＝時間$^{-1}$，**t½＝0.693／k**

性 零級分解速率與濃度無關（100-2-2）
價 零級 k 的單位為 h：錯（112-1-8）
性 一級半衰期和 k 成反比，常見零級或一級

G07 燒失 液體蒸發怎麼做

要溫和、可控地趕走溶劑 → 瓷蒸發皿＋水浴 → 大量樣品少量分次

價 烘箱內直接加熱不當（102-1-2）
性 水浴不超過 100 °C，不會過熱

G08 計量 細粉是哪一號篩

篩號＝每吋網目數 → 號數越大孔越細 → 化學藥品細粉＝全部通過 **80 號篩**

性 細粉 80 號（109-1-18）
性 數字是約定，當孤點記

③ 選：確效要驗哪些項目 ↓

閘門一句：只驗會傷這個用途的偏或散

V01 計量 專一性：分得開干擾

賦形劑、不純物、降解物的訊號疊進主成分 → 讀數偏高 → 先證明分得開 → 防的是偏

治 專一性／選擇性：含量測定、原料藥都要驗（105-1-31、114-1-36）
治 不純物須和 atropine 分得開（113-2-28）

V02 計量 哪些算確效項目

確效項目管偏（accuracy、specificity）、管散（precision）或管比例（linearity、range）→ 什麼都不管的就不是

價 Compatibility 不是確效項目（102-2-5）
性 Specificity、Linearity、Accuracy 都是

V03 計量 主成分要不要驗 LOD

主成分、原料藥訊號遠大於雜訊 → 不會落到下限 → 不需 LOD → 不純物量少 → 要定量就驗 **LOQ**

價 主成分含量測定驗 LOD：錯（105-1-31）
價 原料藥例行驗 LOD：錯（114-1-36）
價 LOD 低於限量就能定量：錯，要 LOD／LOQ 的 LOQ（113-2-28）

④ 測（一）：讀數帶的偏與散 ←

閘門一句：每個讀數＝真值＋偏＋散

V04 計量 偏與散：兩種誤差

偏有方向（方法、儀器、人為）→ 重複再多次都偏同一邊 → 平均消不掉，只能找出來校正 → 散沒方向 → 不易察覺、難以避免

性 不易察覺且難避免的是不定誤差（100-1-6）
性 未校正儀器的誤差屬固定誤差（103-1-3）
價 不定誤差包括人為、方法、儀器：錯（104-1-1）
價 儀器故障屬不定誤差、不定誤差容易察覺：錯

V05 擴散 散為何長成高斯

許多獨立小擾動相加 → 正負對稱、小多大少 → **高斯** → 多次平均互相抵消 → σ 越小越精密

性 同值異號的誤差出現率相同（101-2-3）
價 大誤差出現率高、小誤差比大誤差少：錯
價 σ 越大越好：錯（100-1-7）
性 ±1σ 約 68%、±2σ 約 95%（100-2-7）

V06 計量 精密與準確互相獨立

準確看平均離真值多遠（偏）→ 精密看數據彼此多集中（散）→ 兩者獨立 → 校正只修儀器那一份偏

性 95.6～96.2 對真值 100 → 精確但不正確（101-1-1）
價 儀器校正無誤，準確度必定高：錯（109-1-33、112-2-33）
治 彈孔集中在紅心＝兩者兼具

V07 擴散 精密度分圈：換掉什麼條件

同人、同儀器、短時間 → **重覆性** → 換分析員、實驗室、儀器 → **再現性、牢靠性** → 轉方法參數仍不變 → **耐變性**

價 重覆性不考慮不同分析員、實驗室（101-2-4）
治 不同實驗室、分析員、儀器 → 再現性／牢靠性（103-1-1、107-2-35）
治 不同分析者、實驗室的再現程度 → ruggedness（103-2-1）
治 參數輕微變化不影響 → 耐變性（101-1-3）
價 再現性是單一測試者的操作能力：錯（114-2-38）

⑤ 測（二）：物性要同溫比 ←

閘門一句：物性常數隨溫度變，要同溫、同裝置和參考物比

P01 計量 黏度隨什麼變

黏度＝分子間的摩擦 → 溫度↑ 分子動得兇、拉得鬆 → 黏度↓ → 分子越大、氫鍵越多 → 越黏

價 溫度越高黏度越大：錯（115-1-9）
價 黏度與分子量無關：錯（105-2-20）
性 水有氫鍵比乙醚黏 → 流下時間較長（115-1-9）

P02 計量 毛細管黏度計讀到哪種黏度

液體靠自重流下 → 摩擦（η）擋、重量（ρ）推 → 時間對應 η／ρ → **運動黏度 ν＝K・t**

價 V＝Kt 的 V 是絕對黏度：錯（109-2-7）
價 運動黏度＝絕對黏度 × 密度：錯，是除（115-1-9）
性 絕對黏度 cP、運動黏度 cSt，室溫水約 1 cSt
治 毛細管黏度計同支同溫：0.2 cSt × 20／2＝2 cSt（106-2-16）

P03 計量 比重為何要規定溫度

比重＝同溫、同體積和水的重量比 → 溫度改變體積 → 比重隨溫度變 → 藥典定 **25 °C**

價 比重不受溫度影響：錯（111-1-6）
價 氣體無法測定：錯（106-1-17）
性 25 °C 乙醇比重小於水

P04 計量 比重瓶怎麼選

比重瓶固定體積 → 溫度要讀得準 → Geissler 附溫度計、讀得到容器中心溫度

治 比重瓶：Geissler 的優點是可讀中心溫度（113-1-8）
價 pyrometer 是高溫計，不測比重（103-1-10）
性 精油的光學活性是脂肪油缺少的（103-1-10）

⑥ 算：讀數換成量與判定

閘門一句：讀數和量成正比，數字只寫到散開始的那一位

V08 計量 回收率怎麼算

加入量＝濃度 × 體積 → 測得量＝濃度 × 體積 → 回收率＝測得 ÷ 加入 → 管的是偏（準確度）

治 300 × 0.5＝150 μg → 90 × 1.5＝135 μg → 90%（106-1-33）
性 回收率對應 accuracy（111-2-28）
治 標準品加入安慰劑評估準確性（113-2-28）

V09 計量 LOD、LOQ 是訊號對散的比

訊號要高出雜訊的散才看得到 → S/N 3＝LOD → S/N 10＝LOQ → 訊號和濃度成正比 → 照比例換算

治 300 ng/mL 時 S/N 15 → LOQ ≈ 300 × 10／15＝200 ng/mL（109-1-40）

V10 計量 靈敏度與範圍

讀數對濃度的斜率＝靈敏度 → 斜率維持不變的濃度區間＝範圍

性 濃度改變對偵測器反應的程度＝靈敏度（106-2-33）
性 適用濃度範圍與靈敏度有關（110-2-4）

V11 擴散 有效數字寫到哪一位

數字只寫到散開始的那一位 → 加減時看小數位最少者 → 結果捨到那一位

性 2.56＋100.2731＋4.3－20.005 → 87.1（101-2-2）

V12 擴散 RSD 表示精密度

SD 是散的大小 → 除以平均 → RSD% → 不同量級也能比

性 1.784 ± 0.124 → RSD 7.0（112-1-35）
性 RSD 表示精密度（114-2-38）
價 其他三項照算也近似成立，官方只選 D（孤點）

G09 計量 藥典的結果怎麼表示

藥典約定 → 純度以百分比 → 酸鹼性以石蕊試紙判定 → 各論列出要檢的項目

性 純度以百分比表示（102-1-1）
性 酸性或鹼性指對石蕊試紙（105-1-3）
性 mitoxantrone HCl 不檢細菌內毒素（105-1-9）

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

儀器校正好就算準
方法、人為的偏還在 ➔ V06

重覆性考慮不同實驗室
那是再現性 ➔ V07

V＝Kt 當絕對黏度
毛細管讀的是運動黏度 ➔ P02

人為、方法、儀器誤差歸為不定
它們有方向，是固定誤差 ➔ V04

LOD 低於限量就定量
定量要 LOQ ➔ V03

比重不受溫度影響
溫度改變體積 ➔ P03

σ 越大越好
σ 是散，越小越精密 ➔ V05

熱硝酸洗容量器皿
玻璃膨脹，刻度失準 ➔ G04

官方只選一個
112-1-35 四項 RSD 照算都近似成立，官方選 D ➔ V12

② 零件向量卡（1／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

準確度／回收率

accuracy、% recovery

管
偏

怎麼量
回收率%

國考紀錄
5 101-1 106-1 109-1 111-2 112-2

計量　大循環位置 → V06 → V08

平均離真值多遠＝偏的大小 → 標準品加進安慰劑，看回收多少（偏與散）

用途	治	回收率 → accuracy（111-2-28）
作法	治	placebo 加標準品評估準確性（113-2-28）
陷阱	價	儀器校正無誤不保證準確（109-1-33）

#計量

精密度／RSD

precision、relative standard deviation

管
散

怎麼量
SD、RSD

國考紀錄
3 109-1 112-1 112-2

擴散　大循環位置 → V06 → V12

數據彼此多集中＝散的大小 → SD 除以平均成 RSD（偏與散）

用途	治	RSD 表示精密度（114-2-38）
判讀	性	數據高度集中＝精密度高（109-1-33）
計算	性	0.124／1.784 × 100%＝7.0（112-1-35）

孤點 112-1-35 四項照算都近似成立，官方只選 D

#擴散

專一性／選擇性

specificity、selectivity

管
偏（干擾）

國考紀錄
0 16 年沒有點名

計量　大循環位置 → V01

和不純物、賦形劑分得開 → 干擾不疊進訊號 → 不造成偏（偏與散）

用途	治	主成分含量、原料藥都要驗（105-1-31、114-1-36）
例	治	不純物須和 atropine 分得開（113-2-28）

#計量

再現性／牢靠性

reproducibility、ruggedness

管
散（外圈）

換掉
人、實驗室、儀器

國考紀錄
4 103-1 103-2 107-2 114-2

擴散　大循環位置 → V07

散的外圈：換分析員、實驗室、儀器還得到接近的結果（偏與散）

定義	治	不同實驗室、分析員、儀器 → 再現性（103-1-1、107-2-35）
定義	治	不同分析者、實驗室的再現程度 → ruggedness（103-2-1）
陷阱	價	單一測試者的操作能力：錯（114-2-38）

#擴散

② 零件向量卡（2／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

系統誤差

determinate、固定誤差

方向
固定一邊

解法
校正

國考紀錄
① 103-1

計量　大循環位置 → V04

有方向 → 平均消不掉 → 要找出來校正（偏與散的偏）

來源	性	方法、儀器（未校正）、人為（100-1-6、103-1-3）
陷阱	價	歸入不定誤差：錯（104-1-1）

#計量

隨機誤差／高斯 σ

indeterminate、Gaussian

方向
沒有

解法
多次平均

國考紀錄
⑥ 100-1×2 100-2 101-2 103-1 104-1

擴散　大循環位置 → V05

許多獨立小擾動相加 → 對稱、小多大少、躲不掉（偏與散的散）

形狀	性	同值異號機率相同（101-2-3）
目標	性	σ 越小越好（100-1-7）
陷阱	價	大誤差出現率高、小誤差比大誤差少：錯

孤點 ±1σ 約 68%、±2σ 約 95%、±3σ 約 99.7%（100-2-7）

#擴散

LOD／LOQ

limit of detection／quantitation

LOD
S/N 3

LOQ
S/N 10

國考紀錄
③ 105-1 113-2 114-1

計量　大循環位置 → V03 → V09

訊號要高出雜訊的散才看得到（S/N 3）、量得準（S/N 10）（偏與散＋計量）

用途	治	不純物定量看 LOQ（113-2-28）
計算	治	300 ng/mL、S/N 15 → LOQ 200 ng/mL（109-1-40）
陷阱	價	主成分含量、原料藥驗 LOD：錯（105-1-31、114-1-36）

#計量　#擴散

重覆性

repeatability

管
散（內圈）

國考紀錄
① 101-2

擴散　大循環位置 → V07

散的最內圈：同人、同儀器、同條件、短時間（偏與散）

考慮	治	稱量、新鮮配製與標定、稀釋萃取都要算進去（101-2-4）
作法	治	重複注射評估（113-2-28）
陷阱	價	不同分析員、實驗室不列入（101-2-4）

#擴散

② 零件向量卡（3／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

耐變性

robustness，耐變度、健全性

換掉
方法參數

國考紀錄
① 101-1

擴散　大循環位置 ➔ V07

轉方法旋鈕（pH、流速、溫度）仍得到準確、精密的結果（偏與散的另一圈）

定義　治　參數輕微變化不影響結果（101-1-3、114-2-38）

#擴散

靈敏度／範圍

sensitivity、range、linearity

是什麼
檢量線斜率

國考紀錄
3 106-2 109-1 110-2

計量　大循環位置 ➔ V10

讀數和量的比例係數（斜率）→ 比例不變的區間就是範圍（計量）

定義　治　濃度改變對反應的改變 → 靈敏度（106-2-33）

範圍　性　適用濃度範圍與靈敏度有關（110-2-4）

#計量

毛細管黏度計

Ubbelohde，ν＝K・t

讀什麼
流下時間

得到
運動黏度

名稱
cP、cSt

國考紀錄
4 105-2 106-2 109-2 115-1

計量　大循環位置 ➔ P01 ➔ P02

液體靠自重流下 → 時間對應 η／ρ＝運動黏度 → 同溫、同支和參考液比（物性同溫比）

計算　治　0.2 cSt × 20／2＝2 cSt（106-2-16）

判讀　性　流得越久越黏，溫度↑ 黏度↓

陷阱　價　V 是絕對黏度、ν＝η × 密度：錯（109-2-7、115-1-9）

孤點 絕對黏度 cP（厘泊）、運動黏度 cSt（厘斯），室溫水約 1 cSt

#計量

比重瓶

pycnometer、Geissler

讀什麼
同體積重量比

溫度
25 °C

國考紀錄
3 106-1 111-1 113-1

計量　大循環位置 ➔ P03 ➔ P04

同溫、同體積和水比重量（物性同溫比）

優點　治　Geissler 讀得到中心溫度（113-1-8）

條件　性　藥典 25 °C，固、液、氣都能測

陷阱　價　不受溫度影響：錯（111-1-6）

撞名　價　pyrometer 是高溫計（103-1-10）

#計量

② 零件向量卡（4／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

容量器皿

volumetric flask、pipette、burette

校正
規定溫度

名稱
TC、TD

國考紀錄
② 102-2 111-1

計量　大循環位置 → G03 → G04

刻度在規定溫度校正 → 受熱或混液體積改變，刻度就失準（物性同溫比）

分類　性　容量瓶裝載 TC，滴定管、吸管轉移 TD（111-1-2）

洗滌　價　熱硝酸不宜（102-2-2）

配製　治　3：2 混液分別量取再混合（104-1-4）

#計量

降解級數

zero／first order

零級 k
濃度／時間

一級 k
時間$^{-1}$

國考紀錄
② 100-2 112-1

計量　大循環位置 → G06

速率＝k・C^n → n 決定速率和濃度的關係（降解級數）

零級　性　與濃度無關，k＝濃度／時間（100-2-2、112-1-8）

一級　性　$t_{1/2}=0.693/k$，和 k 成反比

#計量

← 目錄

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
主成分含量（訊號大）	**準確度／回收率**、**精密度／RSD**、**專一性／選擇性**	要管偏和散，不會落到下限	驗 LOD 是多餘
微量不純物	**LOD／LOQ**＋**專一性／選擇性**	訊號接近雜訊的散	LOD 只說看得到，定量要 LOQ
有賦形劑的製劑	安慰劑加標準品 → **準確度／回收率**	賦形劑可能吸附或干擾 → 偏	回收率不管散
要移轉到別的實驗室	**再現性／牢靠性**	散的外圈	換掉的條件越多，散越大
方法參數會飄（pH、流速）	**耐變性**	轉旋鈕看結果變不變	要先定哪些參數
液體的流動性	**毛細管黏度計**	時間對應 η／ρ	要同溫、同一支
液體密度	**比重瓶**	同溫同體積和水比	溫度一變就失準
配製溶液	**容量器皿**	刻度在規定溫度校正	受熱失準、混液體積不相加
會分解的製劑	**降解級數**	速率＝$k \cdot C^n$	零級 k 單位是濃度／時間

讀法

先問這個方法要回答什麼：含量看準確、精密、專一，微量不純物再加 LOQ，要給別人用再驗再現性與耐變性。物性先問是哪個溫度、哪個裝置、和誰比，黏度讀流下時間、比重讀同體積重量。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
ICH Q2	國際醫藥法規協和會的分析確效指引	→ V02
accuracy／precision	準確度（離真值）／精密度（彼此集中）	準確度／回收率、精密度／RSD
RSD／CV	relative standard deviation＝coefficient of variation	精密度／RSD
repeatability	re（再）＋peat：同人同條件再做一次	重覆性
reproducibility	re＋produce：別人、別地方再做出來	再現性／牢靠性
ruggedness	rugged（粗壯）：換人換地方仍站得住	再現性／牢靠性
robustness	robust（強健）：轉參數仍不倒，耐變度	耐變性
LOD／LOQ	limit of detection（S/N 3）／limit of quantitation（S/N 10）	LOD／LOQ
determinate／indeterminate	可確定方向的（系統）／不可確定的（隨機）	系統誤差、隨機誤差／高斯 σ
cP／cSt	centipoise 絕對黏度／centistokes 運動黏度	毛細管黏度計
pycnometer	pyknos（緻密）＋meter：量密度的瓶	比重瓶
pyrometer	pyr（火）＋meter：高溫計，不是比重瓶	比重瓶
TC／TD	to contain 裝載／to deliver 轉移	容量器皿
1→10	箭頭＝變成：1 g 加溶劑使成 10 mL	→ G01

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#計量

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋

本章 準確度／回收率 專一性／選擇性 系統誤差 LOD／LOQ 靈敏度／範圍 毛細管黏度計 比重瓶 容量器皿 降解級數

全書落地

折光與旋光 10、HPLC 9、水溶液酸鹼與中和 6、NMR 4、沉澱、限量與鑑別 4、確效與藥典通則 4、GC 3、水分與灰分 2、氧化還原、電化學與錯合 2、原子光譜 1

#擴散

同一種分子走的路徑不同、進出固定相有延遲、自己往前後散開 → 峰變寬

本章 精密度／RSD 再現性／牢靠性 隨機誤差／高斯 σ LOD／LOQ 重覆性 耐變性

全書落地 層析概論 46、GC 11、CE 4、HPLC 3

← 目錄

確效與藥典通則｜題型總表：10 個題型：val 6、gen 2、phys 2，合計涵蓋 33／48 題

一個題型＝同一個問法、用同一個本體推。依 16 年題數由多到少排，同題數時 108–115 年還在考的排前面。題數只算遮住測試 t＝Y 或 2 的題，推不出的孤點題已在 p3，不收

題型總表｜確效與藥典通則

題數＝16 年同題型題數（python 核對）

編號	題型	本體	題數	母題	變形題號
VAL-01	換掉什麼條件：精密度的哪一圈	E1 偏與散	6	103-1-1	101-2-4、101-1-3、103-2-1、114-2-38、107-2-35
VAL-02	誤差有沒有方向：固定與不定誤差	E1 偏與散	5	100-1-6	104-1-1、103-1-3、101-2-3、100-1-7
VAL-03	偏散互相獨立：精密度與準確度	E1 偏與散	4	109-1-33	112-2-33、101-1-1、111-2-28
VAL-04	哪些確效要驗 LOD／LOQ	E1 偏與散	3	105-1-31	114-1-36、113-2-28
VAL-05	讀數對濃度的斜率：靈敏度與範圍	共用 計量	2	106-2-33	110-2-4
VAL-06	確效計算：回收率與 LOQ	E1＋共用計量	2	106-1-33	109-1-40
GEN-01	降解級數：速率和濃度的關係	E3 降解級數	2	112-1-8	100-2-2
GEN-02	容量器皿：刻度只在規定條件下準	E2 物性同溫比	2	104-1-4	102-2-2
PHYS-01	黏度：流下時間讀的是 η／ρ	E2 物性同溫比	4	109-2-7	115-1-9、105-2-20、106-2-16
PHYS-02	比重：同溫、同體積和水比重量	E2 物性同溫比	3	111-1-6	106-1-17、113-1-8

怎麼練

- **遮住詳解頁**：練習頁和詳解頁是一前一後，先只看練習頁
- ① **先寫本體**：這題考哪個本體？用 p1 的原句寫一行（E1 偏與散、E2 物性同溫比、E3 降解級數、共用計量）
- ② **從本體推一次**：一步一個箭頭，推到選項，不要先看選項猜
- ③ **翻頁對照**：詳解的推導鏈一步一步比，找出你第一個推錯的步驟
- ④ **推錯的步驟回 p1 找本體**：是本體沒寫出來，還是投影推反了，歷年變形題號拿來再練一次

涵蓋與沒收的題

- 10 個題型合計 **33／48 題（69%）**：val **22／26**（85%）、gen **4／14**（29%）、phys **7／8**（88%）
- val 沒收：100-2-7（±2σ＝95% 是數字）、112-1-35（RSD 官方只選 D）都是孤點，101-2-2 有效數字、102-2-5 compatibility 各只考 1 次
- gen 沒收的 10 題是藥典約定（取量 10%、1→10、80 號篩、石蕊、TC／TD、各論），推不出，留在 p3 孤點，取量 10% 雖考 2 次（103-2-4、111-2-7），推不出就不列題型
- phys 沒收：103-1-10 精油物性（孤點）

← 目錄

確效與藥典通則｜題型練習：確效四個問法：圈、方向、獨立、下限

先遮住下一頁。每張卡：① 寫出這題考哪個本體 ② 從本體一步一個箭頭推到答案，推完才翻頁

VAL-01 換掉什麼條件：精密度的哪一圈 E1 偏與散

16 年 6 題

藥典各論中的含量測定，考驗其在不同實驗室，不同分析員和儀器的再測性程度，稱為：

A 重覆性（Repeatability）
B 再現性（Reproducibility）
C 健全性（Robustness）
D 選擇性（Selectivity）

母題 103-1-1

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

VAL-02 誤差有沒有方向：固定與不定誤差 E1 偏與散

16 年 5 題

在分析實驗所產生的各種誤差中，下列何者是不易察覺且難以避免的？

A Personal errors
B Apparatus errors
C Errors of method
D Indeterminate errors

母題 100-1-6

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

VAL-03 偏散互相獨立：精密度與準確度 E1 偏與散

16 年 4 題

下列有關精密度（precision）與準確度（accuracy）的敘述，何者錯誤？

A 精密度高，準確度未必高
B 精密度低，準確度未必低
C 儀器校正無誤，準確度必定高
D 分析數據高度集中，表示精密度高

母題 109-1-33

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

VAL-04 哪些確效要驗 LOD／LOQ E1 偏與散

16 年 3 題

下列何者非主成分含量測定須進行的確效項目？

A 準確度（Accuracy）
B 精密度（Precision）
C 選擇性（Selectivity）
D 偵測極限（Limit of detection）

母題 105-1-31

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

確效與藥典通則｜題型詳解：VAL-01～VAL-04 詳解：都從 E1 偏與散出發

推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個因果箭頭。和你寫的比，找出第一個推錯的步驟，回 p1 重讀那個本體，歷年變形拿來再推一次

VAL-01 換掉什麼條件：精密度的哪一圈 — 答 B

1. 本體：散沒有方向，只能量，散分圈，換掉的條件越多，圈越外
2. → 同人、同儀器、短時間重做 → 最內圈 **repeatability**
3. → 換實驗室、分析員、儀器 → 外圈 **reproducibility**（題本也叫 ruggedness），轉方法參數 → **robustness**
4. → 題幹換掉了實驗室、分析員、儀器 → 外圈 → **B**

- A 錯：重覆性是同人同條件的內圈，沒換實驗室
- C 錯：健全性轉的是方法參數（pH、流速），題幹沒動參數
- D 錯：選擇性管干擾造成的偏，和散的圈無關

歷年變形

- **101-2-4** 反問重覆性不考慮哪項 → 換分析員、實驗室屬外圈 → D 不列入
- **101-1-3** 條件改成參數小變仍準確精密 → robustness D
- **103-2-1** 同一情境，選項沒有 reproducibility → 選牢靠性 ruggedness C
- **114-2-38** 改成何者錯：把 reproducibility 說成單一測試者 → 外圈錯放內圈 → D 錯

陷阱 再現要換人或換實驗室，同一人重做只到重覆性

VAL-02 誤差有沒有方向：固定與不定誤差 — 答 D

1. 本體：讀數＝真值＋偏＋散，偏有方向，散沒方向
2. → 偏來自方法、儀器、人為，每次偏同一邊 → 找得到、校正得掉（固定誤差）
3. → 散由許多獨立小擾動相加 → 正負對稱、小多大少 → 不易察覺、躲不掉（不定誤差）
4. → 不易察覺且難以避免 → **D**

- A 錯：人為誤差有方向（例如讀刻度總是偏高），可找出來
- B 錯：儀器誤差有方向，校正儀器就消掉
- C 錯：方法誤差有方向，做空白或換方法可找出

歷年變形

- **104-1-1** 反問不定誤差何者錯 → 把人為、方法、儀器塞進不定誤差 → B 錯
- **103-1-3** 未校正儀器每次偏同一邊 → 固定誤差 A
- **101-2-3** 問不定誤差特性 → 正負對稱 → 同值異號出現率相同 B
- **100-1-7** 改問高斯 σ：σ 量的是散 → 越小越好，D 越大越好錯

陷阱 儀器故障、未校正容易被當成偶發誤差，它們每次偏同一邊，屬固定誤差

VAL-03 偏散互相獨立：精密度與準確度 — 答 C

1. 本體：偏傷準確度、散傷精密度，偏和散互相獨立
2. → 獨立 → 精密高未必準、精密低未必不準，數據集中＝散小＝精密高
3. → 偏有三個來源：方法、儀器、人為，校正只修掉儀器那一份
4. → 方法、人為的偏還在 → 準確度不一定高 → **C** 錯

- A 對：精密只說散小，偏可能還在
- B 對：散大，平均仍可能落在真值附近
- D 對：高度集中就是散小

歷年變形

- **112-2-33** 幾乎同題，D 換成彈孔集中在紅心 → 散小又沒偏 → 仍選 C
- **101-1-1** 改給數據 95.6～96.2、真值 100 → 散小但整體偏低 → 精確但不正確 C
- **111-2-28** 問回收率管什麼 → 測得量對加入量看偏 → accuracy A

陷阱 校正無誤只處理儀器的偏，方法、人為的偏還在

VAL-04 哪些確效要驗 LOD／LOQ — 答 D

1. 本體：訊號要高出雜訊的散才看得到（**LOD，S/N 3**）、量得準（**LOQ，S/N 10**）
2. → 下限只在訊號小到和雜訊同級時才有意義
3. → 主成分含量高，訊號遠大於雜訊 → 不必驗 LOD
4. → 準確度、精密度、選擇性管偏和散，每個定量都要驗 → **D**

- A 要驗：主成分仍要知道偏多少（回收率）
- B 要驗：重複測定的散（RSD）每個方法都要報
- C 要驗：分不開不純物、賦形劑，干擾會疊進訊號成為偏

歷年變形

- **114-1-36** 主成分換成原料藥 → 訊號一樣遠大於雜訊 → LOD 不是例行項目 A
- **113-2-28** 改成不純物定量 → 量得準靠 LOQ，寫 LOD 低於限量即可定量 → A 錯

陷阱 LOD 只到看得到，要定量，看的是 LOQ

← 目錄

確效與藥典通則｜題型練習：斜率、確效計算、降解級數、容量器皿

先遮住下一頁。每張卡：① 寫出這題考哪個本體 ② 從本體一步一個箭頭推到答案，推完才翻頁

VAL-05 讀數對濃度的斜率：靈敏度與範圍 共用 計量

16 年 2 題

待測物濃度之改變與偵測器反應（response）的程度，係分析方法之何種評估？

A 再現性
B 精確性
C 選擇性
D 靈敏度

母題 106-2-33

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

VAL-06 確效計算：回收率與 LOQ E1＋共用計量

16 年 2 題

製備 300 μg/mL 之 (S)-lansoprazole 標準品甲醇溶液，取 500 μL 置入空白製劑中（固體製劑），再用 1.2 mL 甲醇萃取此樣品，過濾後得 1.5 mL，再用毛細管電泳定量，測得濃度為 90 μg/mL，下列何者最接近此方法的準確度？

A 80%
B 85%
C 90%
D 95%

母題 106-1-33

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

GEN-01 降解級數：速率和濃度的關係 E3 降解級數

16 年 2 題

關於藥品安定性的敘述，下列何者錯誤？

A 零級降解速率常數的單位為 h
B 常見的是零級或一級降解
C 零級降解的分解速率與反應物的濃度無關
D 一級降解的半衰期和速率常數呈反比

母題 112-1-8

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

GEN-02 容量器皿：刻度只在規定條件下準 E2 物性同溫比

16 年 2 題

欲配製水／甲醇混合液（3：2），正常的配製法應為：

A 以 50 mL 的量筒取水 30 mL 後，再加甲醇至 50 mL
B 以 50 mL 的量筒取甲醇 20 mL 後，再加水至 50 mL
C 分別量取水 30 mL 及甲醇 20 mL 後，再混合在一起
D 以 pipet 取甲醇 20 mL 加入 50 mL 的量筒，再加水至 50 mL

母題 104-1-4

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

確效與藥典通則｜題型詳解：VAL-05～GEN-02 詳解：共用計量、E3、E2

推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個因果箭頭。和你寫的比，找出第一個推錯的步驟，回 p1 重讀那個本體，歷年變形拿來再推一次

VAL-05 讀數對濃度的斜率：靈敏度與範圍　答 D

1. 本體：讀數和量成正比，比例係數（斜率）就是**靈敏度**
2. → 濃度改變一單位，偵測器反應改變多少＝斜率
3. → 題幹問的就是斜率 → 靈敏度 **D**

- A 錯：再現性是換人、換實驗室後散的大小
- B 錯：精確性看重複數據的散，和斜率無關
- C 錯：選擇性看能否和干擾分開

歷年變形

- **110-2-4** 改問適用濃度範圍和誰有關 → 範圍＝比例維持不變的區間，跟著斜率走 → 靈敏度 A

陷阱 靈敏度是斜率，LOD 還要看雜訊，兩者不要混用

VAL-06 確效計算：回收率與 LOQ　答 C

1. 本體：準確度＝偏，用回收率量，量＝濃度 × 體積（共用計量）
2. → 加入量＝300 μg/mL × 0.500 mL＝**150 μg**
3. → 測得量＝90 μg/mL × 1.5 mL（過濾後體積）＝**135 μg**
4. → 回收率＝135 ÷ 150 × 100%＝**90%** → **C**

- A、B、D 錯：一律換成 μg 再比，1.2 mL 是萃取溶劑量，最後體積用 1.5 mL

歷年變形

- **109-1-40** 承上題改問 LOQ：S/N 和濃度成正比，LOQ 要 S/N＝10 → 300 ng/mL × 10 ÷ 15＝**200 ng/mL** → A

陷阱 直接拿濃度比（90 對 300）會漏掉體積，先換成量再比

GEN-01 降解級數：速率和濃度的關係　答 A

1. 本體：降解速率＝$k \cdot C^n$，級數 n 決定速率和濃度的關係
2. → 零級 n＝0 → 速率＝k，和濃度無關（C 對）
3. → k 就是速率 → 單位＝濃度／時間（如 mg/mL・h^{-1}），只寫 h 錯 → **A**
4. → 一級 $t_{1/2}=0.693/k$ → 和 k 成反比（D 對）

- B 對：藥品降解最常見零級或一級（順著讀即可）
- C 對：n＝0 時 $C^n=1$，速率只剩 k
- D 對：k 越大，掉一半越快

歷年變形

- **100-2-2** 直接問零級分解速率和濃度 → n＝0 → 無關 D

陷阱 時間$^{-1}$ 是一級 k 的單位，零級 k 還帶著濃度

GEN-02 容量器皿：刻度只在規定條件下準　答 C

1. 本體：體積隨溫度與分子排列改變，刻度只在規定溫度、單一液體下準
2. → 水和甲醇混合，氫鍵重排、體積收縮 → 30＋20 小於 50 mL
3. → 加到 50 mL 刻度，後加的液體會多加 → 比例跑掉
4. → 3：2 指體積比 → 各自量好再混合 → **C**

- A 錯：加甲醇到 50 mL，甲醇多於 20 mL
- B 錯：加水到 50 mL，水多於 30 mL
- D 錯：同 B，加水到刻度就把收縮的體積補成水

歷年變形

- **102-2-2** 改問洗滌：熱硝酸讓玻璃受熱膨脹，校正好的刻度失準 → 不宜 B

陷阱 以為兩種液體的體積可以相加，水與醇混合會收縮

← 目錄

確效與藥典通則｜題型練習：物性常數：黏度與比重

先遮住下一頁。每張卡：① 寫出這題考哪個本體 ② 從本體一步一個箭頭推到答案，推完才翻頁

PHYS-01 **黏度：流下時間讀的是 η／ρ** E2 物性同溫比　16 年 4 題

關於黏度之敘述，下列何者錯誤？

A 運動黏度的單位通常以厘斯（centistoke）表示

B 液體檢品通過毛細管的時間愈長，其黏度愈大

C 室溫下，水的運動黏度為 1 厘斯

D V = Kt 為黏度計算公式，其中 V 為液體之絕對黏度

母題 109-2-7

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

PHYS-02 **比重：同溫、同體積和水比重量** E2 物性同溫比　16 年 3 題

關於比重之敘述，下列何者錯誤？

A 不受溫度影響

B 氣體、固體亦可測定

C 在 25 °C下，乙醇之比重小於水

D pycnometer 可用於比重測定

母題 111-1-6

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

確效與藥典通則｜題型詳解：PHYS-01～PHYS-02 詳解：E2 物性同溫比

推導鏈第 1 步是本體，之後每步一個因果箭頭。和你寫的比，找出第一個推錯的步驟，回 p1 重讀那個本體，歷年變形拿來再推一次

PHYS-01 黏度：流下時間讀的是 η／ρ

答 D

1. 本體：毛細管黏度計靠液體自重流下，摩擦（η）擋、重量（ρ）推
2. → 流下時間對應 η／ρ＝運動黏度 ν → **ν＝K・t**
3. → V＝Kt 的 V 是運動黏度（cSt），絕對黏度 η＝ν × ρ（cP）→ **D** 錯
4. → 同支、同溫時流越久越黏（B 對）

- A 對：運動黏度用 cSt，絕對黏度用 cP
- B 對：ν 和 t 成正比
- C 對：水 η 約 1 cP、ρ 約 1 g/mL → ν 約 1 cSt

歷年變形

- **115-1-9** 改成何者正確：水有氫鍵、拉得緊 → 比乙醚流得久 D，溫度↑ 黏度↓
- **105-2-20** 改考分子量：分子越大、彼此拉得越多 → 越黏，D 無關錯
- **106-2-16** 改成計算：同支同溫 $\nu_2=\nu_1 \times t_2 \div t_1=0.2 \times 20 \div 2=$**2 cSt** → C

陷阱 ν＝η／ρ，乘上密度回到的是絕對黏度 η

PHYS-02 比重：同溫、同體積和水比重量

答 A

1. 本體：密度隨溫度變，物性常數要在規定溫度、和同溫參考物比
2. → 溫度↑ 分子拉得鬆 → 體積變大、密度變小
3. → 比重隨溫度變 → 不受溫度影響 **A** 錯（藥典定 25 °C）
4. → 只要同溫同體積和參考物比重量，固、液、氣都能測

- B 對：比的是同條件的重量比，物態不限
- C 對：乙醇密度約 0.79 g/mL，小於水
- D 對：pycnometer＝比重瓶，固定體積秤重

歷年變形

- **106-1-17** 同題型：把氣體說成無法測定 → B 錯，藥典標準溫度 25 °C
- **113-1-8** 問 Geissler pycnometer 的優點 → 附溫度計、讀得到容器中心溫度 → A

陷阱 pyrometer 是高溫計，比重瓶是 pycnometer

← 目錄

確效與藥典通則｜v1.1 精華① 翻譯座標：每個名詞都在管一種誤差：偏（系統）可校正，散（隨機）只能多次平均

一句 Ni：任何數據都帶兩種誤差：有方向的偏（系統）和沒方向的散（隨機）；每個確效指標、每條藥典通則都在管其中一種。類比：射箭，彈孔集中但離紅心遠＝精密不準確；校正瞄準器只修偏，修不了手抖。

射箭靶：偏傷準確度、散傷精密度｜8 題

兩者互相獨立

	彈孔集中（精密）	彈孔散開（不精密）
中心在紅心（準確）	**準且精**：彈孔集中在紅心＝兼具高精密度與準確度	準不精：圍著紅心散開；平均接近真值
中心偏一邊（不準確）	**精不準**：真值 100%，測 95.6、96.2、95.3、95.2、96.1 → 彼此差 < 1（集中），平均約 95.7（偏 4%）→ **精密但不正確**	都不：又散又偏

兩種誤差：系統誤差有方向，隨機誤差沒方向

同一條 val.R1

	系統誤差（determinate，固定誤差）	隨機誤差（indeterminate，不定誤差）
來源	**方法（errors of method）、儀器（apparatus，如未校正）、人為（personal）**	同一人在相同條件下，一系列觀察中的些微差異
方向	固定方向，把平均拉離真值	正負對稱：**同值異號出現率相同**；**小誤差多、大誤差少**；成高斯分布
能否處理	可察覺、可校正	**不易察覺、難以避免**；只能多次測定取平均
傷誰	**準確度**	**精密度**（σ 越小越好）

誤差題的騙子

- **未校正儀器的誤差＝固定誤差**（對）；**儀器故障屬不定誤差**、**不定誤差容易察覺及避免**、**誤差程度以精密度表示**（誤差大小對應準確度）都錯
- **不定誤差包括人為、方法及儀器上之誤差**是錯的：那三項是系統誤差；不定誤差與分析者熟練度有關（對）
- 精密度高未必準確、準確度高未必精密；**儀器校正無誤，準確度必定高**是錯的：還有方法誤差、人為誤差

藥典通則：條文翻成操作｜gen.A1 5、gen.R1 2、gen.A3 2 題

- **取量**可酌予增減，差額 **≤ 規定量 10%**：「精確取量約 250 mg」→ 225–275 mg 都可，**278.3 mg 不當**
- 藥品**純度以百分比**表示；溶液**酸性、鹼性以石蕊試紙**判斷；**細粉＝全部通過 80 號篩**
- **「1→10」**：固體 1 g 或液體 1 mL **加溶劑使成 10 mL**（**不是加入 10 mL**）
- **水／甲醇（3：2）**：**分別量取**水 30 mL、甲醇 20 mL 再混合；**不能加到刻度**（混合後體積不具加成性）
- **無醛乙醇加 KOH**：與揮發性有機酸成鹽、與醋酸鉛生成氧化鉛、促醛類聚合；**不是固定有機硫化物**
- **mitoxantrone HCl** 檢測項目有 ethanol、heavy metals、water；**不含 bacterial endotoxins**（官方）

不屬確效指標

- **Compatibility** 不是確效項目（Specificity、Linearity、Accuracy 是）；system suitability 是系統適用性試驗，回收率對應 **accuracy**

精密度分層：換掉的條件越多，圈越外｜6 題

robustness 另一軸：轉方法旋鈕

名稱	變了什麼	題本考法
重覆性 repeatability	同人、同儀器、同條件、短時間	重複注射評估；要考慮稱量、溶液新鮮配製與標定、稀釋與萃取；**不同分析員、實驗室不列入**
再現性 reproducibility	**換分析員、實驗室、儀器**	不同實驗室、分析員、儀器的再測程度；不同分析人員得到接近結果；**單一測試者的操作能力是錯的**
牢靠性 ruggedness	不同分析者、實驗室	其結果的再現程度＝**ruggedness**
耐變性 robustness	**方法參數**輕微改變（pH、流速、溫度）	參數小變不影響結果；評估準確與精確性的**耐變度**

指標 → 管哪一種錯｜4 題

先問這個指標在防偏、防散，還是防認錯

指標	量什麼	管哪種錯
準確度 accuracy	**回收率 % recovery**：標準品加入安慰劑（placebo）	偏（系統誤差）
精密度 precision	SD、**RSD**	散（隨機誤差）
專一性／選擇性	和不純物、賦形劑**分得開**	認錯人（干擾）
靈敏度 sensitivity	**濃度改變對偵測器反應的改變**（斜率）	看不看得出差別
線性、範圍	訊號對濃度成直線的區間	官方：**適用濃度範圍與靈敏度有關**
LOD／LOQ	limit of detection／quantitation：S/N＝3／10	看得到／量得準的下限

量級決定要驗哪些｜3 題

濃度高的主成分不必找下限

目的	準確、精密、專一	LOD	LOQ
主成分含量測定（原料藥）	要	**不需**	不需
不純物定量	要（和主成分分得開）	不夠	要，**LOQ 低於限量**
不純物限量試驗（有無）	專一性	要，LOD 低於限量	不需

GC 定量顛茄鹼眼藥水不純物（113-2）

- **LOD 低於限量就可定量**是錯的：定量要 **LOQ**；不純物須與 atropine 有**選擇性**；標準品加入 placebo 評估**準確性**；重複注射評估**重複性**

同一個指標，題本用過的譯名

- robustness＝耐變性＝耐變度＝健全性 ・ ruggedness＝牢靠性 ・ reproducibility＝再現性＝再測性
- repeatability＝重覆性＝重複性 ・ precision＝精密度＝精確性 ・ accuracy＝準確度＝正確性 ・ selectivity＝選擇性；specificity＝專一性

一句話：偏是系統誤差，有方向、可校正、傷準確；散是隨機誤差，沒方向、只能平均、傷精密；每個確效名詞先問它在管哪一個。

對應五軸：① 適配＝該用哪個指標、要驗哪些項目、條文翻成哪個操作 ③ 寬度＝隨機誤差、精密度分層 ④ 換量＝系統誤差、準確度、取量 ±10%、配液比例 （計算、黏度、比重、器皿見精華②）

← 目錄

確效與藥典通則｜v1.1 精華② 驗證座標：散用 σ 量、偏用回收率量；先把量換成濃度×體積，再固定溫度讀黏度與比重

讀法：左邊是誤差與確效的計算（高斯、回收率、LOQ、有效數字、RSD、動力學）；右邊是物理常數與器皿（黏度、比重、精油、容量器皿與蒸發），每個都先問溫度

高斯：隨機誤差的形狀｜val.A1 1 題＋R1 分布題

±1σ	**約 68%** ±2σ 約 **95%**；±3σ 約 99.7%
σ	**由標準偏差 SD 估計** 分析目標是 σ **越小越好**（**σ 越大越好是錯的**）
形狀	**對稱、中間高** 同值異號誤差出現率相同；小誤差多、大誤差少

確效換算：量＝濃度 × 體積，訊號和濃度成正比｜val.R5 2 題

回收率（準確度）	**測得量／加入量 × 100%** 加入 300 μg/mL × 0.5 mL＝150 μg；萃取後 1.5 mL × 90 μg/mL＝135 μg → **90%**
LOQ	**S/N＝10（LOD：S/N＝3）** 300 ng/mL 時 S/N＝15 → S/N 10 對應 300 × 10／15＝**200 ng/mL**（LOD＝60 ng/mL）

數字的位數反映不確定度｜val.R6 2 題

加減	**以小數位最少者為準** 2.56＋100.2731＋4.3−20.005＝87.1281 → 4.3 只到一位小數 → **87.1**
乘除	**以有效位數最少者為準**
RSD	**SD／平均 × 100%** 1.784 ± 0.124 μg/mL → 0.124／1.784＝6.95% → **RSD＝7.0**；官方選此項（另三項 RSD 算來也對，原因不明，照官方記）

降解動力學：級數決定速率跟濃度有沒有關｜gen.R2 2 題

零級	**速率＝k，與濃度無關** C 對 t 畫直線；k 單位＝**濃度／時間**（**單位為 h 是錯的**）
一級	**速率＝k・C；t½＝0.693／k** ln C 對 t 畫直線；k 單位＝時間$^{-1}$；**半衰期與 k 成反比**
常見	**藥品安定性多為零級或一級** 錠劑中分解常為零級

黏度：分子間摩擦｜phys.R1 4 題

運動黏度	**ν＝K・t（毛細管黏度計，Ubbelohde）** 流下時間越長越黏；同一支黏度計比例換算：乙醚 0.2 cSt 流 2 s，檢品流 20 s → **2 cSt**
絕對黏度	**η＝ν × 密度（ν＝η ÷ 密度）** **V＝Kt 的 V 是絕對黏度**、**運動黏度＝絕對黏度乘密度**都錯
單位	**絕對：厘泊 cP；運動：厘斯 cSt** **絕對黏度以厘斯表示**錯；室溫水的運動黏度約 **1 cSt**
方向	**溫度↑ 黏度↓；分子量↑ 黏度↑** **黏度與分子量無關**、**溫度越高黏度越大**都錯；水（1 cSt）比乙醚（0.2 cSt）流下所需時間長

比重：同溫、同體積的重量比｜phys.R2 3 題

- 比重＝物質在空氣中的重量 ÷ **同溫同體積**水重；密度隨溫度變 → **不受溫度影響是錯的**；藥典除另有規定以 **25 °C** 為準
- 液體最多，但**固體、氣體也能測**（**氣體無法測定是錯的**）；25 °C 乙醇比重 < 水；裝置＝**pycnometer**
- **Geissler pycnometer** 附溫度計，**可讀取容器中心溫度** → 比 specific-gravity bottle 準

器皿與操作：容量會隨熱改變｜gen.A2 3 題

- **裝載（TC, contain）**：**容量瓶（volumetric flask）**；**轉移（TD, deliver）**：滴定管、球型吸管、刻度吸管
- 容量器皿洗液：磷酸鈉、合成洗劑、重鉻酸鉀／硫酸都可；官方選**熱硝酸溶液不宜**（推測：容量器皿不宜受熱，熱液讓玻璃膨脹、刻度失準）
- 蒸發：瓷蒸發皿、**水浴**加熱、大量樣品少量分次；**於烘箱內直接加熱不適當**

精油物理常數｜phys.A1 1 題

- 精油多具**光學活性**，脂肪油缺少（官方選此）；比重**可大於或小於 1**（**均小於 1 錯**）；折射率官方判 **25 °C 測定為錯**（推測規定 20 °C）；比重用 pycnometer，**不是 pyrometer（高溫計）**

最小對：只差一個變數

系統誤差	↔ **隨機誤差**	有方向、可校正、傷準確 vs 沒方向、只能平均、傷精密
repeatability	↔ **reproducibility**	同人同條件 vs 換人換實驗室
ruggedness	↔ **robustness**	換分析者、實驗室 vs 方法參數小變
LOD	↔ **LOQ**	S/N 3、看得到 vs S/N 10、量得準
cP（絕對）	↔ **cSt（運動）**	η vs ν＝η／密度
TC 容量瓶	↔ **TD 吸管、滴定管**	裝進去的量 vs 倒出來的量
零級	↔ **一級**	k：濃度／時間 vs 時間$^{-1}$

一句話：散用 σ、偏用回收率；量＝濃度×體積、訊號和濃度成正比；黏度、比重、容量都會隨溫度變，所以先固定溫度再讀數。

對應五軸：③ 寬度＝高斯 σ、RSD、有效數字　④ 換量＝回收率、LOQ 比例、ν＝K・t、η＝ν×密度、動力學 k 單位　⑤ 條件＝溫度改黏度、比重（25 °C）、容量器皿不受熱、蒸發用水浴　（② 位置＝精油物理常數）